



Exercice 1

1. **Question 1 : réponse c.**

La parabole est ouverte vers le bas (sommet en haut), donc $a < 0$. De plus, la courbe est tangente à l'axe des abscisses en un point, ce qui signifie qu'elle n'a qu'une seule intersection avec cet axe, donc $\Delta = 0$.

2. **Question 2 : réponse d.**

Par la formule d'addition : $\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos(x)\cos\frac{\pi}{2} - \sin(x)\sin\frac{\pi}{2} = -\sin(x)$.

3. **Question 3 : réponse b.**

Le centre du cercle est le milieu de $[AB]$: $I\left(\frac{-7+1}{2} ; \frac{4+(-2)}{2}\right)$
 $I(-3 ; 1)$.

Le rayon est la moitié de AB : $r = \frac{AB}{2} = \frac{\sqrt{(-7-1)^2 + (4+2)^2}}{2}$
 $\frac{\sqrt{64+36}}{2} = \frac{10}{2} = 5$.

L'équation est donc $(x+3)^2 + (y-1)^2 = 25$.

4. **Question 4 : réponse c.**

On remarque que $6x+4y+2 = 2(3x+2y+1)$. Les coefficients de x et y sont proportionnels ($6x+4y+2 = 0 \Leftrightarrow 3x+2y+1 = 0$), mais les termes constants ne sont pas proportionnels ($\frac{-1}{1} \neq \frac{2}{4}$). Les droites sont donc **strictement parallèles**.

5. **Question 5 : réponse b.**

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times 4 + (-3) \times 1 = 8 - 3 = 5$.

6. **Question 6 : réponse b.**

$\mathcal{D}$ a pour vecteur directeur $\vec{d}(3 ; 2)$ (coefficients de y et opposé de x dans $2x - 3y + 5 = 0$). Une droite perpendiculaire à $\mathcal{D}$ a pour vecteur directeur $\vec{n}(2 ; -3)$, soit un vecteur normal $\vec{n}'(3 ; 2)$, ce qui donne l'équation de la forme $3x + 2y + k = 0$.

En substituant $A(1 ; 2)$: $3(1) + 2(2) + k = 0 \Rightarrow 7 + k = 0 \Rightarrow k = -7$.

L'équation est $3x + 2y - 7 = 0$.

Exercice 2

1. $u_2 = 130 + 52 = 182$ et $u_3 = 182 + 52 = 234$.

2. La suite (u_n) est arithmétique de premier terme $u_1 = 130$ et de raison $r = 52$.

On en déduit que pour tout $n \geq 1$, on a : $u_n = u_1 + (n-1) \times r$ donc $u_n = 130 + 52(n-1)$.

3. $S_2 = u_1 + u_2 = 130 + 182 = 312$ et $S_3 = u_1 + u_2 + u_3 = S_2 + u_3 = 312 + 234 = 546$.

4. La suite u_n contient le coût du forage de n mètres.

Pour tout $n \geq 1$, on a $S_{n+1} = u_1 + u_2 + \dots + u_n + u_{n+1} = S_n + u_{n+1}$; or $u_n = 130 + 52(n-1)$ donc $u_{n+1} = 130 + 52n$. On a donc $S_{n+1} = S_n + 130 + 52n$.

Il faut donc ajouter $130 + 52n$ à la variable c à chaque tour de boucle.

```
def nombre_metre(S) :
    C = 130
    n = 1
    while C < S :
        C = C + 130 + 52*n
        n = n + 1
    return n
```

5. On admet que, pour tout entier naturel non nul, $S_n = 26n^2 + 104n$.

On cherche le plus grand entier n tel que $S_n \leq 116610$.

On résout l'équation $26n^2 + 104n - 116610 = 0$.

$\Delta = 104^2 - 4 \times 26 \times (-116610) = 12\,138\,256 = 3484^2$

Deux solutions : $n' = \frac{-104 + 3484}{2 \times 26} = 65$ et

$n'' = \frac{-104 - 3484}{2 \times 26} = -69 < 0$.

Avec 116610 €, on pourra creuser 65 mètres.

Exercice 3

1. a) On détermine tous les résultats possibles :

×	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	4	6	8	10	12
3	3	6	9	12	15	18
4	4	8	12	16	20	24
5	5	10	15	20	25	30
6	6	12	18	24	30	36

La variable aléatoire X prend donc les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 30 et 36.

b) Dans le tableau, il y a 36 résultats qui sont équiprobables ; donc, par exemple, la probabilité d'obtenir 4 est $\frac{3}{36}$ car le 4 apparaît 3 fois dans le tableau.

On détermine alors la loi de probabilité de X :

x_i	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	15	16	18	20	24	25	30	36
P_i	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

c) La probabilité de gagner est :

$P(\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9\}) = \frac{1}{36} + \frac{2}{36} + \frac{2}{36} + \frac{3}{36} + \frac{2}{36} + \frac{4}{36} + \frac{1}{36} = \frac{17}{36}$.

On peut dire aussi qu'il y a 17 cas favorables (en bleu) sur 36 cas possibles.

2. On lance à présent deux dés spéciaux : ce sont des dés cubiques parfaitement équilibrés dont les faces sont numérotées différemment des dés classiques.

- Les faces du premier dé sont numérotées avec les chiffres : 1, 2, 2, 3, 3, 4.

- Les faces du deuxième dé sont numérotées avec les chiffres : 1, 3, 4, 5, 6, 8.

On note Y la variable aléatoire égale au produit des numéros apparaissant sur les deux faces après lancer de ces deux dés spéciaux.

On détermine tous les résultats possibles :

	1	2	2	3	3	4
1	1	2	2	3	3	4
3	3	6	6	9	9	12
4	4	8	8	12	12	16
5	5	10	10	15	15	20
6	6	12	12	18	18	24
8	8	16	16	24	24	32

L'évènement $Y < 10$ comporte 17 cas favorables (en bleu dans le tableau). Il y a équiprobabilité donc $P(Y < 10) = \frac{17}{36}$.

3. Les deux probabilités de gagner étant égales, il est équivalent de jouer au jeu de la question 1 avec des dés classiques ou avec des dés spéciaux.

Exercice 4

1. • Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 2e^{2x} + 6e^x - 8$.

• Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$2(e^x - 1)(e^x + 4) = 2(e^{2x} - e^x + 4e^x - 4) = 2e^{2x} + 6e^x - 8$$

On peut donc en déduire que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 2(e^x - 1)(e^x + 4)$.

2. On étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.

- Pour tout x de $\mathbb{R}$, $e^x > 0$ donc $e^x + 4 > 0$.

- On sait que $e^x > 1 \Leftrightarrow x > 0$ donc $e^x - 1 > 0$ sur $]0 ; +\infty[$.

- De plus $e^x - 1 = 0 \Leftrightarrow e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$.

D'où le tableau de signes de $f'(x)$:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	−	0	+

3. La dérivée s'annule et change de signe pour $x = 0$; $f(0) = e^0 + 6e^0 - 0 - 4 = 3$.

On dresse le tableau de variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	−	0	+
$f(x)$			

4. La fonction f admet pour minimum le nombre strictement positif 3, donc pour tout x de $\mathbb{R}$, $f(x) > 0$.

5. La courbe $\mathcal{C}_f$ et la droite $\mathcal{D}$ ont un point commun si et seulement si l'équation $f(x) = -8x - 4$ admet une solution. On résout cette équation :

$f(x) = -8x - 4 \Leftrightarrow e^{2x} + 6e^x - 8x - 4 = -8x - 4 \Leftrightarrow e^{2x} + 6e^x = 0 \Leftrightarrow e^x(e^x + 6) = 0$

Pour tout réel x , $e^x > 0$ donc le produit $e^x(e^x + 6)$ n'est jamais nul.

L'équation n'a donc pas de solution, ce qui veut dire que la courbe $\mathcal{C}_f$ et la droite $\mathcal{D}$ n'ont pas de point commun.